

6. Fonctions usuelles

Exercice 1. (m) Déterminer le plus grand intervalle contenant 2 sur lequel $f : x \mapsto x^2 + \frac{1}{x^2}$ est inversible. Calculer alors sa réciproque et tracer son graphe.

Exercice 2. (m) Avec le théorème de la bijection continue.

- 1) Montrer que l'équation $x \ln(x) = 1$ possède une unique solution dans $\mathbb{R}_+^*$.
- 2) Montrer que la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch}(x)}$ possède un unique point fixe sur $\mathbb{R}$.
- 3) Montrer que $e^{-x^2} = e^x - 1$ possède une unique solution dans $\mathbb{R}$.

Exercice 3. (m) Montrer que $\sin$ est bijective de $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ dans un intervalle que l'on précisera. Tracer le graphe de sa réciproque. Quel est le lien avec $\arcsin$?

Exercice 4. (c) Calculer $\arccos\left(\cos\left(\frac{16\pi}{11}\right)\right)$, $\arcsin\left(\sin\left(\frac{13\pi}{7}\right)\right)$ et $\arctan\left(\tan\left(\frac{11\pi}{5}\right)\right)$.

Exercice 5. (c) Étudier $f : x \mapsto \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$ et $g : x \mapsto \arcsin(x) + \arccos(x)$.

Exercice 6. (i) **Formule de Machin/Euler.** Montrer que $\arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 7. (i) Résoudre l'équation $\arcsin(x) + \arcsin(2x) = \frac{2\pi}{3}$. Même question avec $\frac{\pi}{3}$.

Exercice 8. (m) Étudier et tracer les fonctions $f : x \mapsto \arccos(\cos(x))$ et $g : x \mapsto \arctan(\tan(x))$.

Exercice 9. (m) Simplifier les expressions $f : x \mapsto \tan(2 \arctan(x))$ et $g : x \mapsto \cos(\arctan(x))$.

Exercice 10. (m) On pose $f : x \mapsto \arctan\left(\frac{1}{2x^2}\right) - \arctan\left(\frac{x}{x+1}\right) + \arctan\left(\frac{x-1}{x}\right)$. Déterminer son domaine de définition, son domaine de dérivabilité et calculer sa dérivée. En déduire une expression simplifiée de f .

Exercice 11. (m) Pour $x \in \mathbb{R}$, montrer que $\arctan(x+1) - \arctan(x) = \arctan\left(\frac{1}{x^2+x+1}\right)$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, simplifier alors $S_n = \sum_{k=0}^n \arctan\left(\frac{1}{k^2+k+1}\right)$ et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Exercice 12. (m) Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$.

- 1) Vérifier que f est définie sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ et déterminer sa dérivée.
- 2) En déduire l'expression de f sur chaque intervalle de son ensemble de dérivabilité en fonction de $\arctan$ et en déduire le graphe de f .

Exercice 13. (m) Montrer que $\forall x > 0, \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{x+1}}\right)$.

Exercice 14. (m) On pose $f : x \mapsto \arccos(2x^2 - 1)$.

- 1) Déterminer le domaine de définition de f et étudier sa parité.
- 2) Pour $x \in [0, 1]$, on pose $u = \arccos(x)$. Vérifier que $u \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et que $x = \cos(u)$. En utilisant ce changement de variable, simplifier l'expression de f sur $[0, 1]$ et tracer le graphe de f .
- 3) On pose $g : x \mapsto \arcsin(2x\sqrt{1-x^2})$. Déterminer de même un changement de variable permettant de simplifier l'expression de g et tracer son graphe.

Exercice 15. (m) Résoudre les équations suivantes :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1) $x^{\sqrt{x}} = \sqrt{x^x}$. | 2) $2^{x^3} = 3^{x^2}$. |
| 3) $x^y = y^x$ où $x, y \in \mathbb{N}^*$. | 4) $x^{\sqrt{x}} = \frac{1}{2}$. |

Exercice 16. (i) Trouver tous les $a > 0$ tels que $\forall x \in \mathbb{R}, a^x \geq x + 1$.

Exercice 17. (m) Montrer que $\forall x \in]0, 1[, x^x(1-x)^{1-x} \geq \frac{1}{2}$.

Exercice 18. (m) Donner le domaine de définition et simplifier les fonctions suivantes :

$$f_1 : x \mapsto x^{\frac{\ln(\ln(x))}{\ln(x)}} \text{ et } f_2 : x \mapsto \frac{\text{ch}(\ln(x)) + \text{sh}(\ln(x))}{x}.$$

Exercice 19. (m) On pose $f : x \mapsto \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$.

- 1) Déterminer le domaine de définition de f et vérifier que f est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$.
- 2) Simplifier pour $x \in D_f$, $\text{ch}(f(x))$ et pour $t \in \mathbb{R}_+$, $f(\text{ch}(t))$. Que peut-on en conclure ?
- 3) De la même manière, vérifier que $g : x \mapsto \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ est définie sur $\mathbb{R}$ et simplifier $\text{sh}(g(x))$ et $g(\text{sh}(t))$ pour $x, t \in \mathbb{R}$. Conclusion ?

Exercice 20. (m) Montrer que pour tout $x \in [0, +\infty[, \arctan(\text{sh}(x)) = \arccos\left(\frac{1}{\text{ch}(x)}\right)$.

Exercice 21. (m) Une Machination.

- 1) Pour $x \in \mathbb{R}$, simplifier $\arctan(\text{sh}(x)) + \arccos(\text{th}(x))$.
- 2) Résoudre l'équation $\text{th}(x) = \frac{5}{13}$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$. On pourra poser $X = e^x$.
- 3) En déduire que $\arctan\left(\frac{5}{12}\right) + \arccos\left(\frac{5}{13}\right) = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 22. (c) Déterminer les limites suivantes :

- | | | |
|---|--|--|
| 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sqrt{x}}{\ln(x) + x}$ | 2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ | 3) $\lim_{x \rightarrow 1^+} (\ln(x)) \cdot \ln(\ln(x))$ |
| 4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x)^{1/x}$ | 5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x(\ln(x))^3}}{x^4}$ | 6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x))^{\sin(x)/x}$. |